

# APPLICATIONS DU MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN

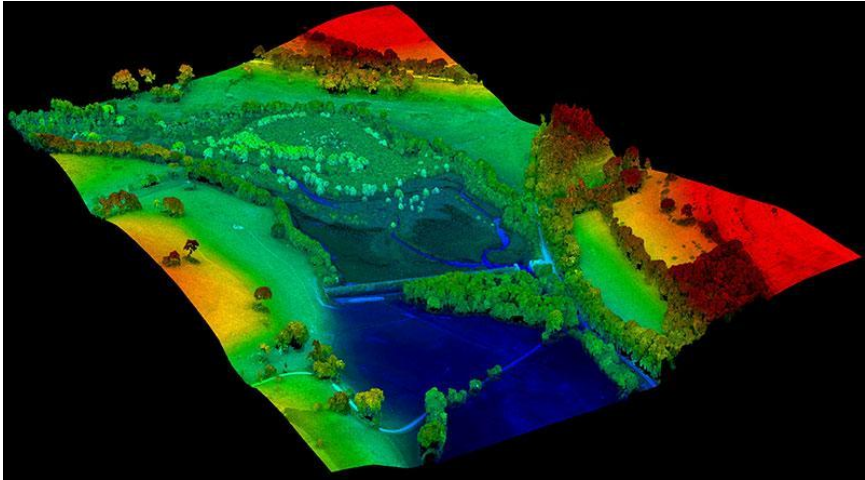
Réalisé par :

**Mohamed Amine TABIB**

N°50  
2CI TOPO

# INTRODUCTION

---



- Un modèle numérique du terrain est une représentation de l'altimétrie d'une zone terrestre qui décrit la forme de la surface topographique. En effet, c'est une base de données enregistrée numériquement et qui peut renseigner sur une variété de propriétés du terrain.
- C'est pour cette raison, que cette discipline a rendu, plus commode et plus efficace, la prise en compte du relief dans les études ou les projets liés aux surface topographiques et bathymétriques contrairement au domaine de la cartographie qui est réduit à 2 dimensions.

# PLAN DE TRAVAIL

---

01. Gestion du risque des  
catastrophes naturelles

02. Gestion des  
ressources en eau

03. Applications géologiques  
et forestières

04. Applications dans  
le transport

---

**GESTION DU RISQUE DES  
CATASTROPHES  
NATURELLES**

**01**

**02**

**GESTION DES  
RESSOURCES EN EAU**

**APPLICATIONS  
GÉOLOGIQUES ET  
FORESTIÈRES**

**03**

**04**

**APPLICATIONS  
DANS LE  
TRANSPORT**

# 01

## GESTION DU RISQUE DES CATASTROPHES NATURELLES

01. Gestion du risque des  
catastrophes naturelles

02. Gestion des  
ressources en eau

03. Applications géologiques  
et forestières

04. Applications dans  
le transport



- **Risques de catastrophe liés à l'altitude. Enfaite, ces surtensions sont directement liées à l'altitude. L'accès aux cartes d'élévation et de pente permet aux intervenants d'évaluer où les inondations vont remplir le paysage, créer des zones inaccessibles ou engendrer des risques sanitaires (par exemple, le choléra).**
- **Les risques d'incendie sont aussi liés aux données d'altitude, car la hauteur de la végétation (charge combustible) est calculée en soustrayant la surface la plus haute du MNT.**

# 02

## GESTION DES RESSOURCES EN EAU

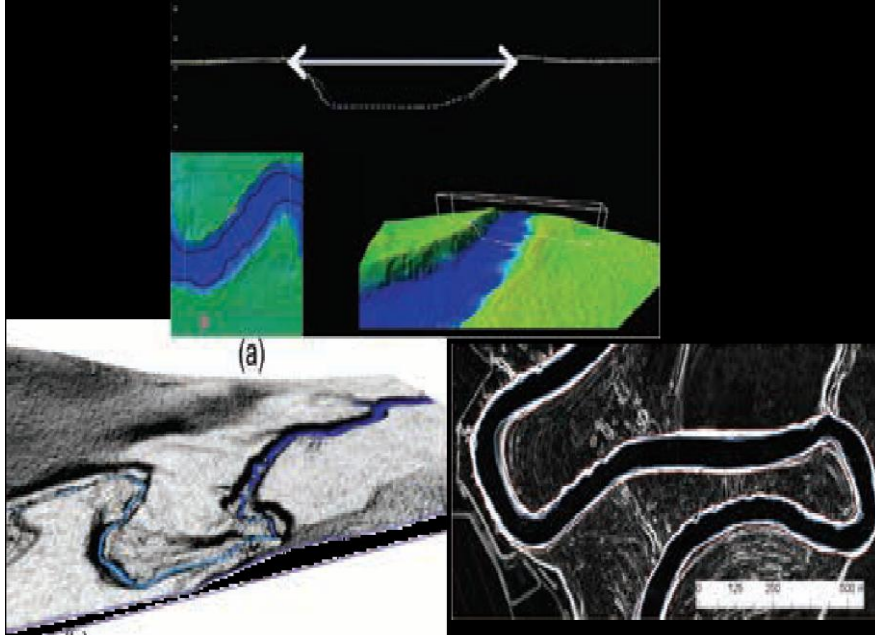


01. Gestion du risque des  
catastrophes naturelles

02. Gestion des  
ressources en eau

03. Applications géologiques  
et forestières

04. Applications dans  
le transport

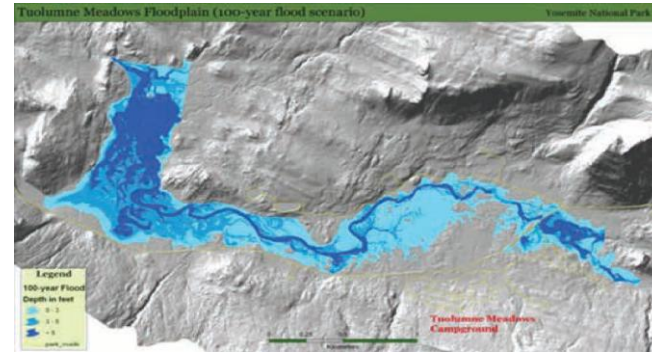


Les MNT permettent aux hydrologues et responsables des bassins versants de:

- Cartographier les impacts de la pollution en aval.
- L'utilisation directe du sol et la modification de sa couverture pour mieux gérer les ressources en eau.
- Surveiller le débit du cours d'eau et l'approvisionnement en eau par des déversoirs.
- Évaluer la gravité de la sécheresse dans l'ordre des cours d'eau impactées.

## Caractérisation de la plaine d'inondation

Les modèles numériques du terrain sont essentiels pour caractériser la plaine d'inondation - l'étendue géographique des zones basses qui font objet d'éventuels inondations au-delà de certains seuils ainsi que l'élaboration de plan de prévention des risques inondations



01. Gestion du risque des catastrophes naturelles

02. Gestion des ressources en eau

03. Applications géologiques et forestières

04. Applications dans le transport



# 03 APPLICATIONS GÉOLOGIQUES ET FORESTIÈRES



01. Gestion du risque des  
catastrophes naturelles

02. Gestion des  
ressources en eau

03. Applications géologiques  
et forestières

04. Applications dans  
le transport

## Applications Géologiques



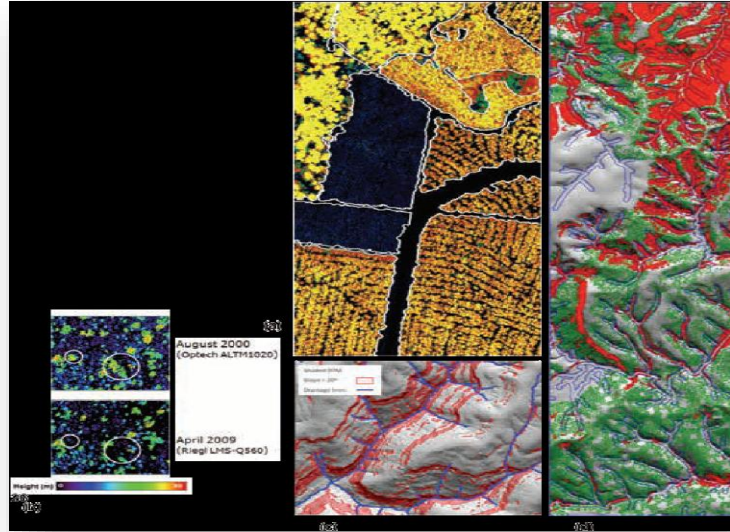
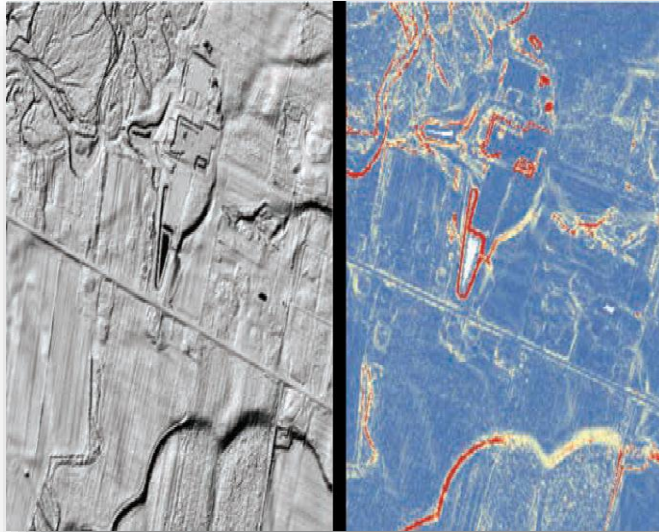
### **Cartographie des affaissements ou des failles (surveillance sismique)**

Idéalement, les MNT devraient être construits avant tout événement sismique afin d'établir une base de référence pour la comparaison avec les données topographiques ou les données d'enquête postérieures à l'événement. Les MNT sont essentiels pour surveiller les mouvements le long de ces lignes de faille et pour évaluer les dommages après des tremblements de terre ou des volcans.

## Applications Forestière



- Cartographie des routes et du drainage
- Cartographie des plantations des zones de stockage
- Vérification rapide du volume
- Planification des récoltes
- Superficie nette disponible dans les forêts indigènes
- Estimation de la biomasse
- Évaluation des combustibles forestiers
- Suivi des véhicules de récolte
- Gestion générale des forêts



01. Gestion du risque des catastrophes naturelles

02. Gestion des ressources en eau

03. Applications géologiques et forestières

04. Applications dans le transport

# 04 APPLICATIONS DANS LE TRANSPORT



01. Gestion du risque des  
catastrophes naturelles

02. Gestion des  
ressources en eau

03. Applications géologiques  
et forestières

04. Applications dans  
le transport

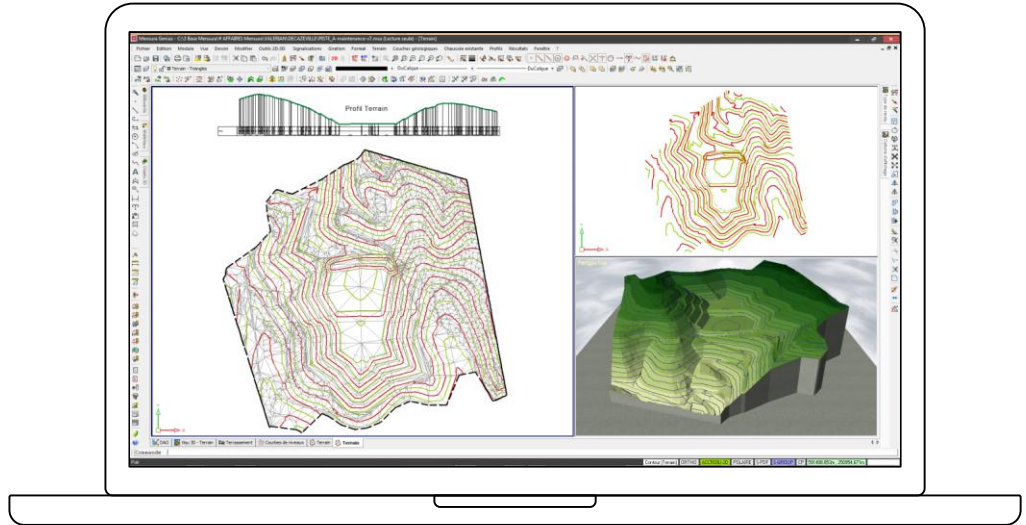
Des mesures très précises sont exigées dans la conception et la construction des infrastructures routières.

Les MNT créés avec ces approches de télédétection sont utiles pour la planification, la cartographie et la construction de routes, ainsi que pour optimiser les routes pour les véhicules de construction et assurer des conditions de travail plus sûres.

# CONCLUSION



En guise de conclusion, les modèles numériques du terrain sont d'un très grand apport dans les différents domaines grâce à leur précision et leurs produits dérivés.





# MERCI

Pour Votre Attention

Avez-vous des questions ?

tabibmedamine@gmail.com | +212643940795

